

# Guida d'uso — pacchetto riproducibile

## Parte 1 (sistema chiuso), trimero ad anello

Tesi triennale, Samuele — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

### Indice

|          |                                                               |          |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Scope di questo pacchetto: cosa copre, cosa no</b>         | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Struttura del pacchetto</b>                                | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Le onde di dipendenza reale</b>                            | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Script 01–05</b>                                           | <b>2</b> |
| 4.1      | 01_diagonalizzazione_esatta.py . . . . .                      | 2        |
| 4.2      | 02_genera_vqe_dm.py . . . . .                                 | 2        |
| 4.3      | 03_self_test_trotter.py . . . . .                             | 2        |
| 4.4      | 04_valida_correlatori_esatti.py . . . . .                     | 2        |
| 4.5      | 05_valida_correlatori_vqe.py . . . . .                        | 2        |
| <b>5</b> | <b>Script genera_figure/</b>                                  | <b>2</b> |
| 5.1      | genera_figure_correlatori.py . . . . .                        | 2        |
| <b>6</b> | <b>Documentazione del codice aggiunta in questo pacchetto</b> | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Sequenza completa (copia-incolla)</b>                      | <b>3</b> |
| <b>8</b> | <b>Verifica end-to-end effettuata</b>                         | <b>3</b> |

## 1 Scope di questo pacchetto: cosa copre, cosa no

Copre la pipeline computazionale canonica di Parte 1 sull'anello: diagonalizzazione esatta, VQE con termine DM (ansatz  $W$ -2q.6), dinamica di Trotter, correlatori dinamici (Hadamard test). **Non** copre: i notebook esplorativi del confronto ansatz ( $W$  vs RBS-2q — conclusione già stabilita, non ripetuta qui:  $W$ -2q.6 raggiunge  $\mathcal{F} = 1$  dove RBS-2q satura a  $\mathcal{F} \approx 0.9999$ , vedi `log_decisioni.md`), lo scan sistematico delle 81 combinazioni correlatore (`scan81_*`, catalogazione, non riproduzione dati/figure), il diagramma schematico del circuito (illustrativo, non derivato da dati). Questi restano nel Project come documentazione, non duplicati qui.

## 2 Struttura del pacchetto

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| codice/        | moduli .py (libreria, mai eseguiti direttamente)       |
| dati/          | output .npz/.png degli script di generazione dati      |
| figure/        | figure finali (PNG --- vedi nota sotto)                |
| genera_figure/ | script di generazione figure                           |
| 01_..., 05_... | script di dati/validazione, numerati nell'ordine d'uso |

`esegui_tutto.py`     `orchestratore`

`python3 esegui_tutto.py`

Richiede: `qiskit`, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`.

---

**Nota su PNG vs PDF**

---

A differenza del pacchetto di Parte 2, le figure qui sono **raster PNG**, non PDF vettoriale — fedele al comportamento originale degli script del Project (`generate_figures_circuito_trimer_anello.py` salva solo `.png`, mai modificato). Non un difetto introdotto qui.

---

### 3 Le onde di dipendenza reale

**Onda 1** (nessun ingresso, indipendenti fra loro): 01, 02, 03, 04. **Onda 2** (dipende da 02): 05. **Onda 3** (dipende da 04 solo concettualmente — la funzione `classical_exact` è copiata localmente, non importata, per evitare un side-effect di `chdir`): `genera_figure/genera_figure_correlatori.py`.

## 4 Script 01–05

### 4.1 01\_diagonalizzazione\_esatta.py

**Ingresso:** nessuno. **Uscita:** nessun file dati, ma un effetto collaterale del self-test: `dati/trimer_ring_exact.png` (spettro + magnetizzazione, percorso hard-coded nello script originale, non modificato). **Chi lo consuma:** nessuno.

`python3 01_diagonalizzazione_esatta.py`

### 4.2 02\_genera\_vqe\_dm.py

**Ingresso:** nessuno (ottimizzazione multistart da zero). **Uscita:** `dati/w2q6_params_optimal.npz` (campi: `params`, `E_vqe`, `E_exact`, `fidelity`). **Chi lo consuma:** 05, e l'intera pipeline di Parte 2 (pacchetto separato).

`python3 02_genera_vqe_dm.py`

### 4.3 03\_self\_test\_trotter.py

**Ingresso:** nessuno. **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo (4 self-test: coerenza  $S_z$ , equivalenza circuito/matrice, convergenza  $N \rightarrow \infty$ , fattorizzazione  $H_0$ ). **Chi lo consuma:** nessuno.

`python3 03_self_test_trotter.py`

### 4.4 04\_valida\_correlatori\_esatti.py

**Ingresso:** nessuno (confronto contro benchmark classico `scipy.linalg.expm`, calcolato internamente). **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo. **Chi lo consuma:** nessuno direttamente — la funzione `classical_exact` è **copiata** (non importata) in `genera_figure/genera_figure_correlatori.py` per evitare il side-effect di `chdir` che questo script esegue.

`python3 04_valida_correlatori_esatti.py`

## 4.5 05\_valida\_correlatori\_vqe.py

**Ingresso:** dati/w2q6\_params\_optimal.npz (da 02). **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo (81 combinazioni siti×componenti, preparazione VQE reale vs ampiezze esatte). **Chi lo consuma:** nessuno.

```
python3 05_valida_correlatori_vqe.py
```

## 5 Script genera\_figure/

### 5.1 genera\_figure\_correlatori.py

**Ingresso:** nessuno (calcola tutto da zero: Hamiltoniana esatta + circuito, stessa logica di 04 ma con `classical_exact` copiata localmente). **Uscita:** figure/fig\_trotter\_trimero.png (convergenza Trotter,  $C_{11}^{yy}(t=1.3)$ ), figure/fig\_validazione\_trimero.png (validazione continua su un intervallo di  $t$ ), figure/fig\_sito3\_zero\_trimero.png (zero strutturale del sito 3,  $C_{33}^{xz}(t) \equiv 0$ ).

```
python3 genera_figure/genera_figure_correlatori.py
```

## 6 Documentazione del codice aggiunta in questo pacchetto

Le copie di partenza in `codice/` sono state verificate bit-per-bit identiche al Project (`diff`), poi arricchite con docstring di funzione mancanti (`vqe_w2q6_trimero_anello.py`:  $1/7 \rightarrow 7/7$ ; `trotter_trimero_anello.py`:  $5/11 \rightarrow 11/11$ ), ciascuna con ruolo nel modulo e ruolo nell'insieme, come richiesto. Verificato funzionalmente dopo ogni modifica (sintassi + riesecuzione del self-test corrispondente): nessuna modifica di logica, solo documentazione.

## 7 Sequenza completa (copia-incolla)

```
python3 01_diagonalizzazione_esatta.py
python3 02_genera_vqe_dm.py
python3 03_self_test_trotter.py
python3 04_valida_correlatori_esatti.py
python3 05_valida_correlatori_vqe.py
python3 genera_figure/genera_figure_correlatori.py
```

Equivalente, in un solo comando: `python3 esegui_tutto.py`.

## 8 Verifica end-to-end effettuata

dati/ e figure/ svuotate, `esegui_tutto.py` rieseguito da zero: `exit code 0`, nessun `FALLITO` né `Traceback` reale nel log (un falso positivo testuale nel self-test di 01, verificato: fa parte del messaggio esplicativo del test, non un errore). Numeri rigenerati confrontati con quelli già noti:  $E_{\text{VQE}} = -5.534370017393404$ ,  $\mathcal{F} = 0.9999999999996096$  — coincidenti.